DATA SCIENCE TRACK

Santander Product Recommendation

Mid-Project Review

PRESENTER

Lê Bình Nguyên

REVIEW DATE

06 / 10 / 2026

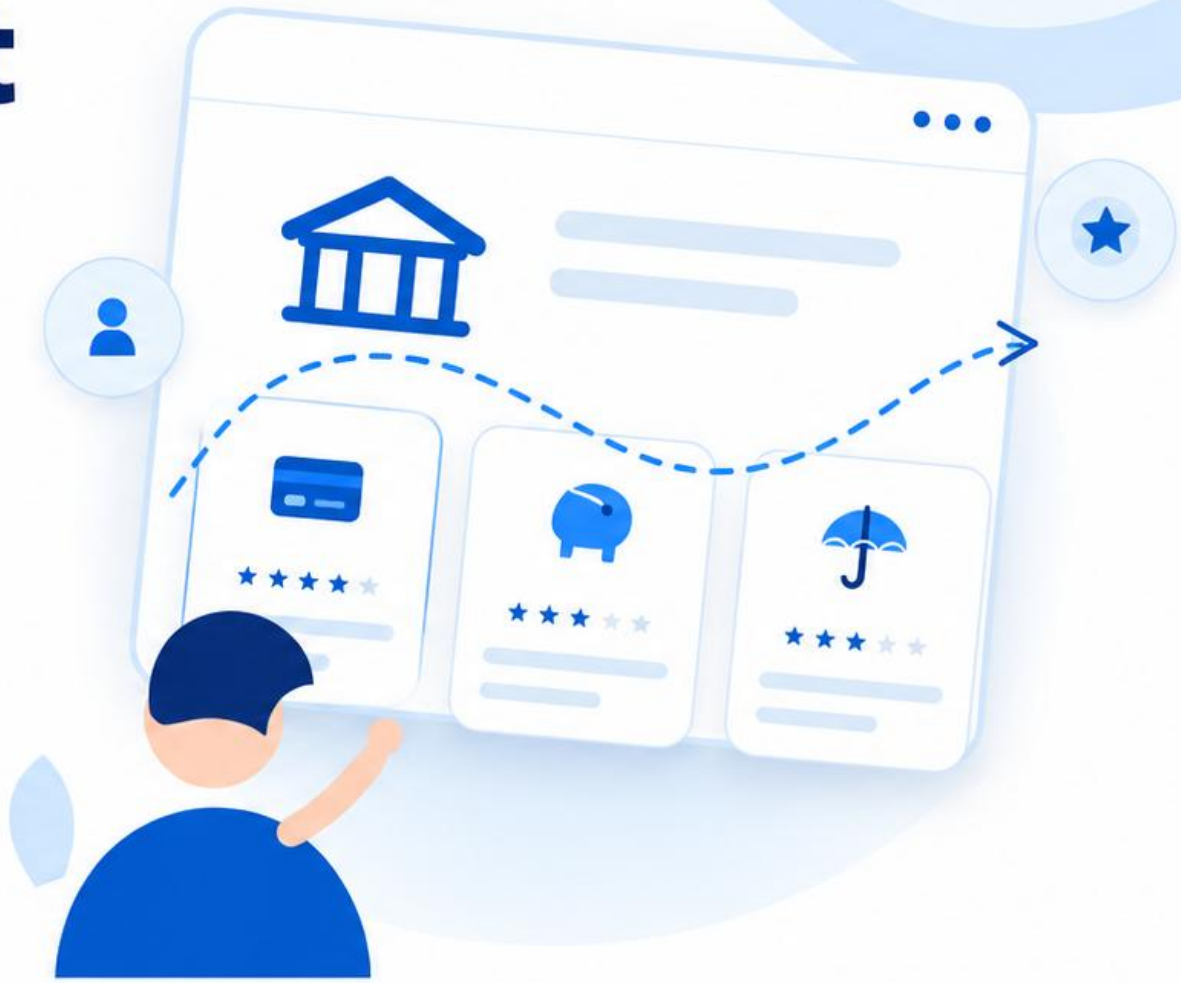


Table of Contents



DATASET INTRODUCTION

Santander Product Recommendation dataset

SOURCE
Santander Bank (Spanish)

13.65M
records

956K
users

MONTHLY CUSTOMER SNAPSHOTS

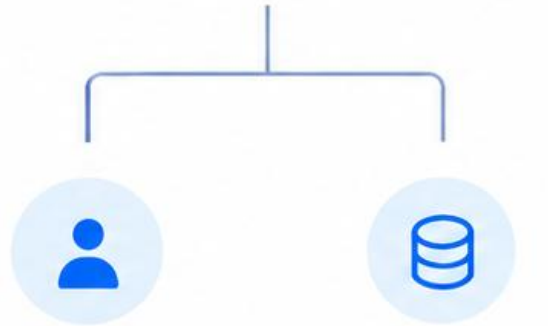


PREDICTION OBJECTIVE

Customer demographics t + **Product ownership** $t-1$ → **Additional products** t

DATASET OVERVIEW

Key
(ncodpers, fecha_dato)



EDA → FEATURE ENGINEERING

Data overview, EDA, Feature engineering

EDA insight / finding	Data handling / feature response
1 **Product ownership and acquisition are highly imbalanced.** Some products are very common (e.g. ind_cco_fin_ult1), while many others have low acquisition rates.	→ **Consider it in model selection.** Use per-product modeling, candidate masking, weighting / sampling, and per-product evaluation.
2 **Customer records are not always continuous across months.** There are gaps in customer-month records.	→ **Use as a signal for customer churn / end of relationship when building life cycle.** Derive record gaps (e.g. months since last record) to identify inactive or churned customers.
3 **Missingness is structured, especially in income and KYC-like fields.** Some fields have a high and non-random missing rate.	→ **Keep missing as a special category or impute using past filling.** Preserve informative missingness, or apply past-only forward filling where appropriate, and add missing indicators.
4 **Categorical values are inconsistent.** e.g. indrel_1mes has mixed formats: 1, 1.0; 2, 2.0; …	→ **Normalize categorical values.** Convert to consistent format (e.g, 1, 2, …) before encoding and merge overlapping signals.
5 **renta has negative values, heavy missingness, right-skewed distribution, and a large range.** Contains invalid / anomalous values (negative) and many missing entries.	→ **Clean and transform renta.** Set negative values to null, impute nulls using regional median then global median, and apply log transform (income_log).

Modeling formulation

For product p: $y_p = 1$ if state changes 0 at $t-1$ to 1 at t; otherwise $y_p = 0$.

1 24 separate product models

Input features



24 product-specific binary classifiers

P1 → $\hat{y}_1$
P2 → $\hat{y}_2$
P3 → $\hat{y}_3$
...
P24 → $\hat{y}_{24}$

24 probabilities

P1	0.72
P2	0.31
P3	0.08
...	
P24	0.56

sort + mask owned products → top 7

1 2 3 4 5 6 7

2 One joint model

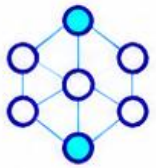
Input features



Expand into 24 candidate-product samples

(product_id = P1)
(product_id = P2)
(product_id = P3)
...
(product_id = P24)

Joint binary model



1 probability per expanded sample → 24 probabilities

P1	0.72
P2	0.28
P3	0.61
...	
P24	0.19

sort + mask owned products → top 7

1 2 3 4 5 6 7

Experiment Results

model	config	result	
popularity - based		0.01883	
24-lightgbm models	no FE	0.02404	
24-lightgbm models	sample selection - no FE	0.02518	
1 joint lightgbm model	sample selection - no FE	0.02510	
24-lightgbm models	sample selection + FE	0.02666	
1 joint lightgbm model	Sample selection + FE	**0.02714**	Best

Results are reported on the test set.
Best result: **0.02714** with 1 joint lightgbm model.

ENGINEERING WORKFLOW

End-to-end data pipeline

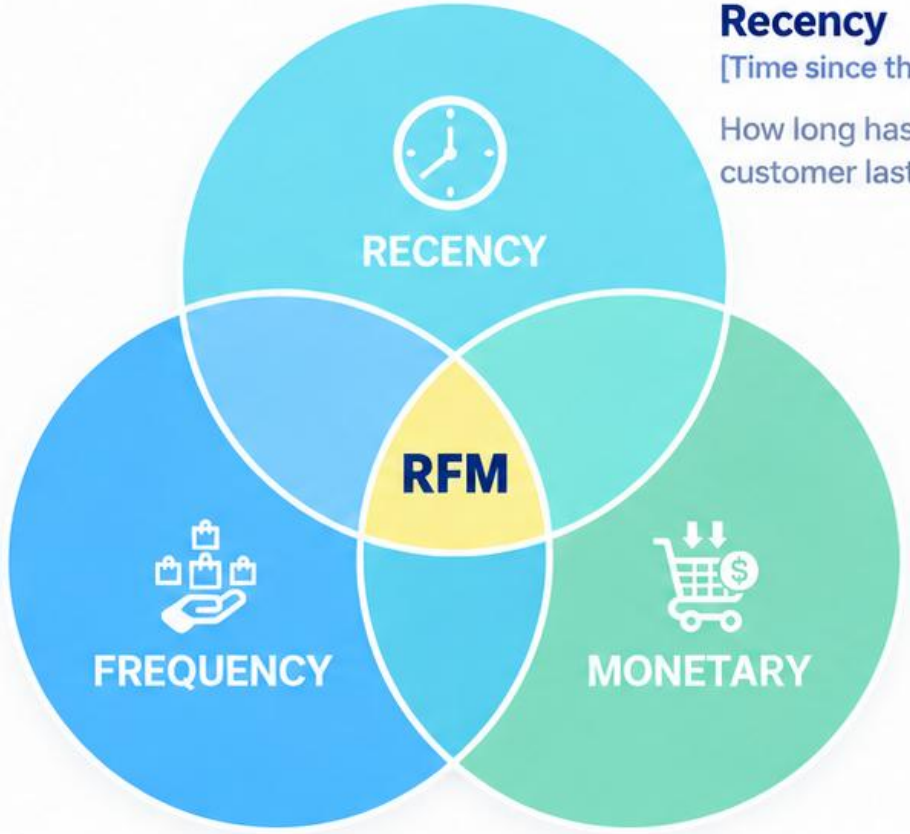


Out-of-core processing

Use Parquet + DuckDB so EDA and feature engineering can query the full dataset without loading everything into RAM.

CUSTOMER BEHAVIOR REPRESENTATION

RFM proxy from product events



Recency
[Time since the last acquisition]

How long has it been since the customer last added a product?

Frequency
[Number of acquisition events]

How often has the customer added products over time?

Monetary proxy
[Portfolio depth or income proxy]

How valuable or deep is the customer relationship?

Tiering experiments and current result

Tiering methods tested
- Quantile tiering
- 1D K-Means
- Rule-based tiers

K candidates
K = 3 | K = 4 | K = 5

Monetary proxies tested
- Portfolio depth
- Income proxy (renta)

Selection criteria
- behavioral separation
- temporal stability
- **interpretability**

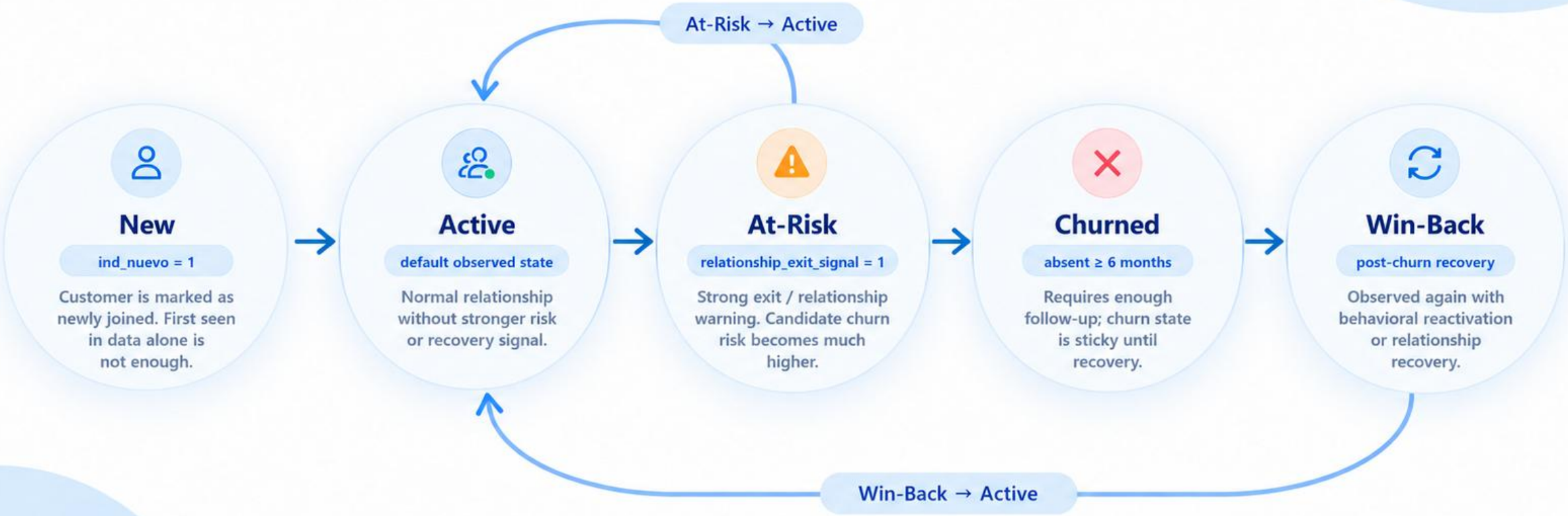
Current selected result
R → KMeans K=4 | **F → KMeans K=4** | **M → Rule K=5**

NEVER / MISSING kept as special groups.

CUSTOMER STATE MACHINE

Lifecycle states and assignment rules

Lifecycle is modeled as transitions between behavioral states, not a one-way funneel.



Objective

Identify each customer's current relationship state and track transitions over time to support retention, churn monitoring, and re-activation analysis.

CUSTOMER LIFECYCLE EDA

How to select churn signal

Identify customers who are likely to churn (become inactive)

Candidate signals

Absence gap

Months since last observed record for the customer

SELECTED

Clear and strong relationship with return behavior

tiprel_1mes = 'P' (former)

Customer is no longer primary in the last month

NOT SELECTED

Not terminal enough (97.53% become active next month)

Inactive flag

Customer marked as inactive in the dataset

NOT SELECTED

Still not a true exit signal (20,601 acquisitions while inactive)

Portfolio closure

All products closed

NOT SELECTED

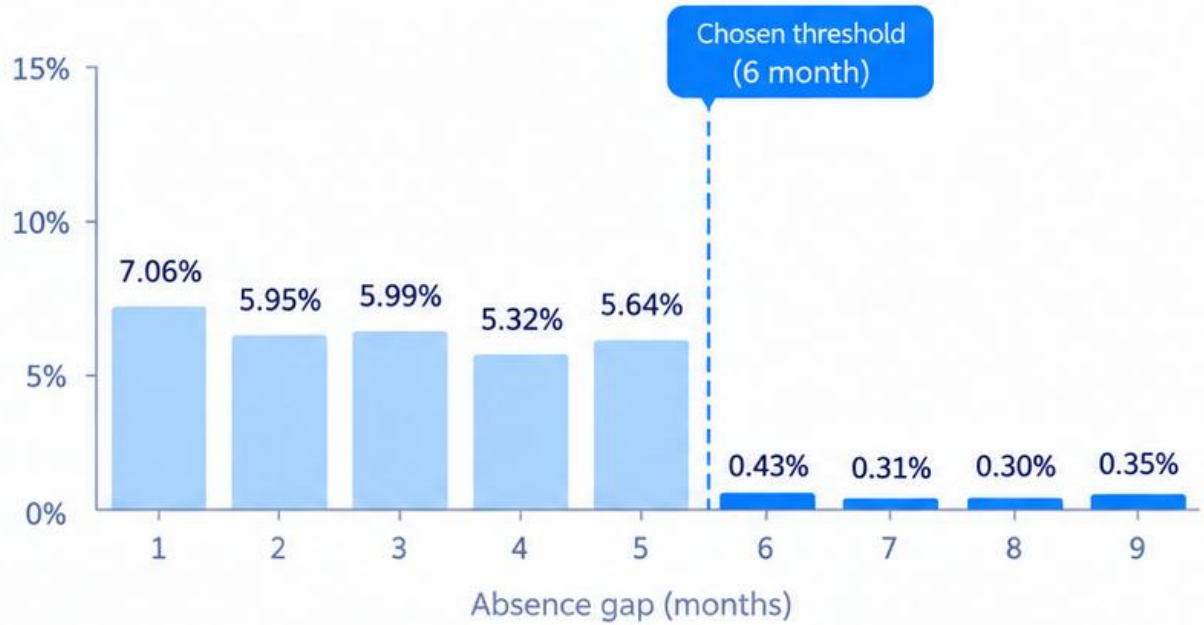
Still reversible (25.76% reacquire next month)

Selected at-risk signal

Absence gap ≥ 6 months

Customer return rate by absence gap

Share of customers who reappear (have a record) in the next month



CUSTOMER LIFECYCLE EDA

How to select at-risk signal

Identify customers who are likely to churn (become inactive)

3-month churn rate by candidate signals

Signal	3-month churn rate	Support
All customers (baseline)	0.455%	5,302,312
Inactive	0.220%	2,609,320
Inactive ≥ 2 months	0.243%	1,745,901
Recent product drop	0.972%	175,034
Close all products	5.523%	26,405
Relationship exit	**46.15%**	**4,195**

Relationship exit signal (selected)

relationship_exit_signal = 1 if any of the following holds:

- tiprel_1mes = P (former)
- indrel = 99
- indrel_1mes ∈ {3, 4}
- ult_fec_cli_1t is observed

Why this signal?

- Highest 3-month churn rate (46.15% vs 0.455% baseline).
- Good support (4,195 customers).
- Interpretable and easy to compute.

CLV Proxy

Objective: Estimate future customer product activity / value from historical acquisition behavior. | **Proxy:** no true transaction revenue / profit.

Probabilistic CLV

1 Standard BG/NBD

Baseline future acquisition model.

2 First-run finding

Zero-acquisition customers are strongly overpredicted.

Actual future acquisition rate ≈ 2.3%

Standard BG/NBD prediction ≈ 43.5%

3 Improvement

Zero-acquisition-aware BG/NBD variant

Handles customers with no observed acquisition during their available history.

4 Result

Predicted rate **~1.7%**

MSE: **0.192 → 0.022**

Calibration improves substantially.

ML CLV

1 LightGBM — original features

frequency | recency | T | monetary proxy

2 First-run finding

Original temporal features are sensitive to the prediction cutoff.

T max: train **10** → inference **13**

Recency max: train **10** → inference **13**

3 Improvement

Stable feature engineering

never_acquired | acquisition_rate | months_since_last_acquisition

4 Result

MSE: **0.170 → 0.162**

Calibration ratio: **1.73x → 1.40x**

(closer to 1.0 is better)

Remaining issues

Data / feature drift

Feature distributions and ranges change across cutoffs.

T max: **10 → 13**

Recency max: **10 → 13**

Temporal target drift

Future acquisition behavior itself changes over time.

Historical cutoffs: **0.114 → 0.156**

Final evaluation: **0.107**

Summary

What I have done

- EDA
- Feature engineering
- Built the data pipeline
- Modeling
- Created features to understand customer personas

What I learned

- Processing and reading large files with Parquet
- RFM methods
- CLV methods
- Customer lifecycle tiering
- EDA workflow: insight → data handling decisions

FINAL INTERNSHIP PROJECT · CUSTOMER ANALYTICS

From customer snapshots to business-ready personas.

Toàn bộ các checkpoint trong dự án đều hướng đến một đích cuối cùng: **hiểu dữ liệu khách hàng và xây dựng customer persona segment** để mô tả chân dung người dùng theo cách có ý nghĩa với business.

01 / PROJECT ROADMAP



Checkpoint 1 tập trung vào việc hiểu dữ liệu và xây dựng các đặc trưng hành vi nền tảng như product history, RFM-proxy và Customer Lifecycle. **Checkpoint 2** mở rộng sang CLV và Product Affinity để bổ sung góc nhìn về tiềm năng phát triển và quan hệ sản phẩm. Từ những thành phần đó, **Checkpoint 3** tích hợp toàn bộ tín hiệu để tạo ra sáu persona segment có thể diễn giải và sử dụng trong phân tích business.

Experimental journey ↗

Explore six personas →

Customer personas

01 Executive Summary

1.1 · Tổng quan nghiên cứu

6	931.453	05/2016
Nhóm khách hàng	Khách hàng được phân nhóm	Snapshot · 28/05/2016

Phương pháp được lựa chọn

Sử dụng **KMeans** kết hợp **PCA** để giảm xuống **5 thành phần**, xây dựng từ **49 đặc trưng được lựa chọn trong 79 đặc trưng ban đầu**, thuộc **5 nhóm: Demographics, Product History, RFM, Lifecycle và CLV**. Kết quả gồm **6 persona**.

1.2 · Chất lượng phân nhóm

Silhouette	ARI	Surrogate Macro-F1
0,4620	0,9969	0,8027
Mức độ tách biệt nhóm	Tính ổn định phân nhóm	Dễ giải thích bằng luật

TỪ BẢNG ĐÁNH GIÁ PHÂN NHÓM

Kết quả cân bằng giữa tách biệt, ổn định và diễn giải: Silhouette 0,4620; ARI qua các lần refit 0,9969; mô hình cây luật ngắn tái tạo nhãn với Macro-F1 0,8027.

02 Customer Persona Landscape

Explore the personas

Xem thêm điểm khác biệt về nhân khẩu học, RFM, CLV và danh mục sản phẩm theo từng nhóm.

Open Persona Explorer →

2.1 · Why These Personas? — Evidence Visualization

Persona characteristics · Standardized differences

So với trung bình toàn population (đơn vị: độ lệch chuẩn). Màu xanh: cao hơn; màu đỏ: thấp hơn; trắng: gần mức chung.

Persona	Age	Tenure	Income log	History	Portfolio	Frequency	Recency*	Drops	CLV 3m
P0	+0,19	+0,24	+0,11	+0,37	+1,50	+2,50	-0,73	+2,31	+2,42
P1	+0,12	+0,02	+0,06	+0,28	+0,70	+0,65	+0,82	+0,60	+0,97
P2	-0,12	-1,08	-0,06	-2,82	-0,29	-0,08	-0,87	-0,28	+0,69
P3	+0,78	+0,84	+0,26	+0,65	+0,31	-0,37	-0,73	-0,31	-0,46
P4	-0,84	-0,71	-0,30	+0,27	-0,21	-0,38	-0,80	-0,36	-0,46
P5	+0,14	+0,09	+0,05	-0,85	-0,90	-0,38	-0,48	-0,32	-0,40

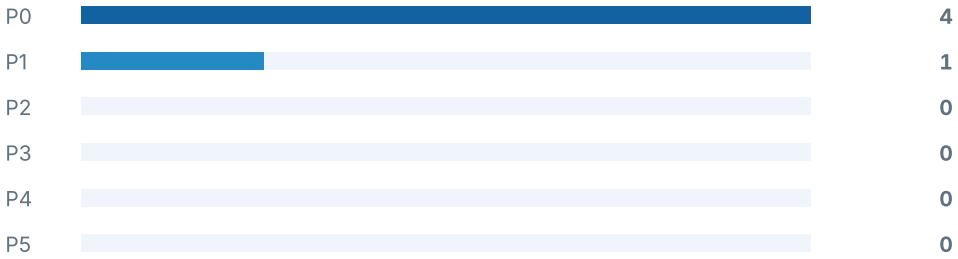
−2,5 SD 0 +2,5 SD

*Recency chỉ được tính trên khách hàng có recency quan sát được. Chênh lệch là (mean persona − mean population) / standard deviation population; đây không phải tương quan hoặc bằng chứng nhân quả.

TỪ HÌNH 2.1 · CHARACTERISTICS HEATMAP

Mỗi persona nổi bật ở một tín hiệu khác nhau: P0 có Frequency +2,50 SD và CLV 3 tháng +2,42 SD; P1 có Recency +0,82 SD; P3 có Tenure +0,84 SD; P4 trẻ hơn mức chung −0,84 SD; P5 có Portfolio −0,90 SD.

Frequency median

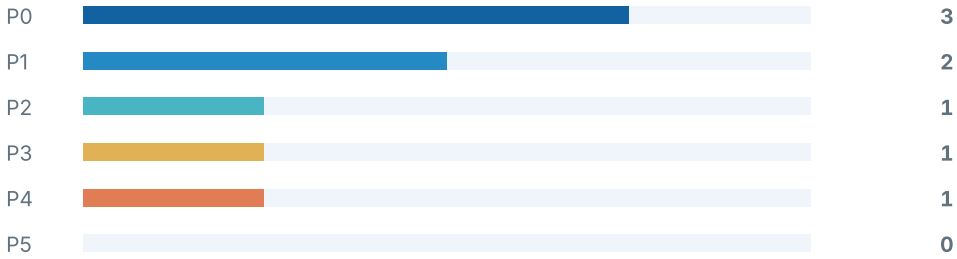


acquisitions · cùng thứ tự persona

TỪ BIỂU ĐỒ 2.1.1

P0 khác biệt rõ về tần suất mua mới: Frequency trung vị của P0 là 4 lần, P1 là 1 lần; bốn persona còn lại có trung vị bằng 0.

Portfolio size median

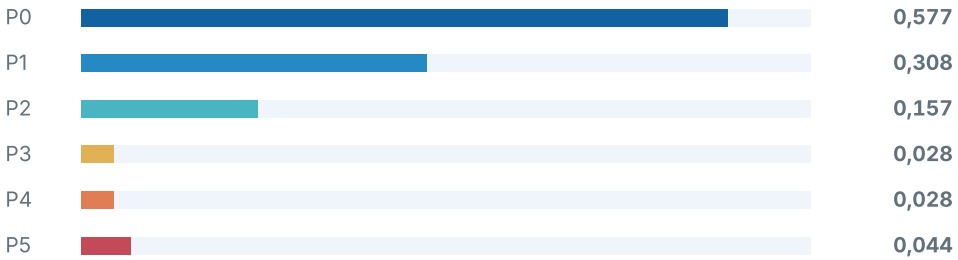


products · cùng thứ tự persona

TỪ BIỂU ĐỒ 2.1.2

Portfolio phản ánh hai mức độ gắn kết: P0 có trung vị 3 sản phẩm, P1 là 2; P2–P4 cùng ở mức 1, còn P5 không sở hữu sản phẩm tại median.

CLV-proxy predicted 3m median

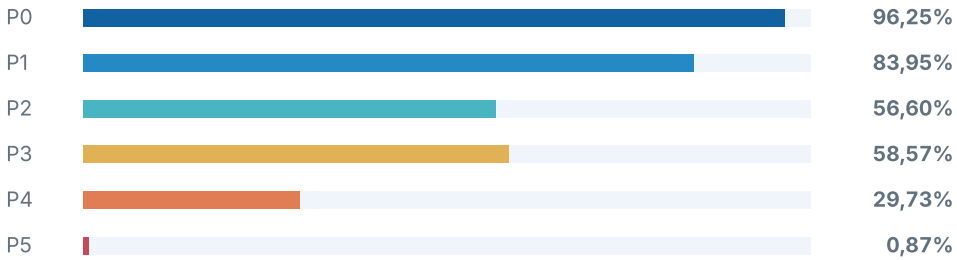


expected acquisitions · cùng thứ tự persona

TỪ BIỂU ĐỒ 2.1.3

Tiềm năng mua thêm tập trung ở P0 và P1: CLV-proxy 3 tháng lần lượt đạt 0,577 và 0,308; P2 tiếp theo với 0,157, còn P3–P5 đều dưới 0,05.

Original active customer rate

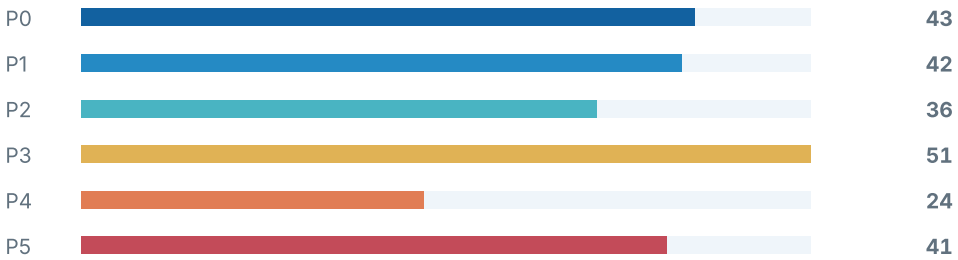


% · cùng thứ tự persona

TỪ BIỂU ĐỒ 2.1.4

Trạng thái active gốc phân hóa mạnh dù đều thuộc một tập dữ liệu: P0 có 96,25% active, P1 83,95%, trong khi P5 chỉ 0,87%. Đây là cờ hoạt động gốc, không phải Lifecycle Tier.

Age median

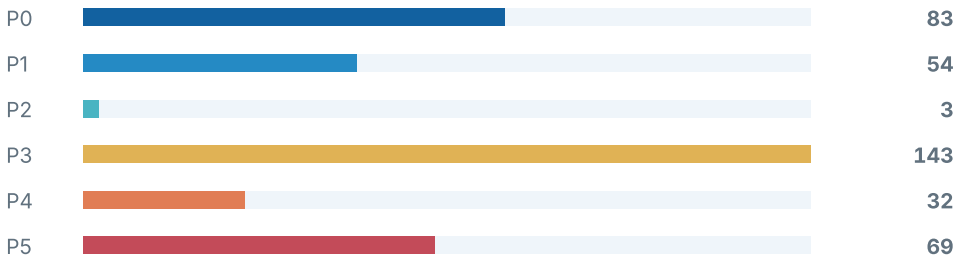


years · median · cùng thứ tự persona

TỪ BIỂU ĐỒ 2.1.5

Tuổi giúp phân biệt các giai đoạn cuộc sống: P4 có tuổi trung vị 24, thấp nhất trong sáu persona; P3 cao nhất ở mức 51 tuổi.

Account tenure median



months · median · cùng thứ tự persona

TỪ BIỂU ĐỒ 2.1.6

Thâm niên tài khoản tách rõ nhóm mới và lâu năm: P2 có account tenure trung vị 3 tháng, P3 là 143 tháng; hai nhóm cần cách tiếp cận rất khác nhau.

Figure 2 · Standardized difference heatmap (9 numeric features) và sáu biểu đồ giá trị trung vị/tỷ lệ thực tế. Recency và các giá trị thiếu được tính trên quan sát hợp lệ.

2.2 · Customer Persona Map — PCA 2D

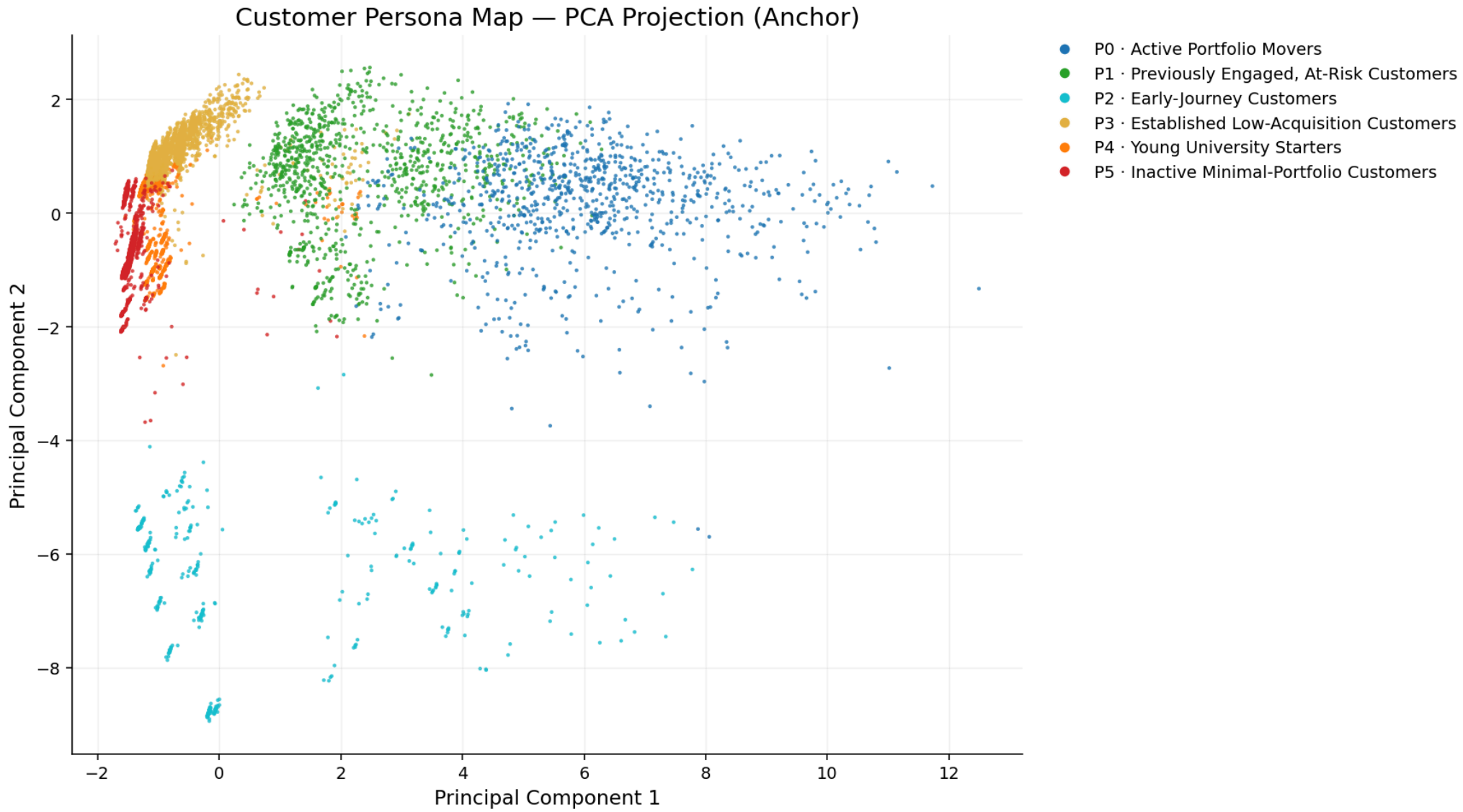


Figure 2 · Chiếu Anchor lên hai Principal Components đầu tiên; mô hình phân cụm sử dụng năm thành phần. Biểu đồ thể hiện các nhóm P0–P5.

TỪ HÌNH 2.2 · PCA MAP

Hai vùng phân bố nổi bật trên phép chiếu 2D: P3–P5 chủ yếu nằm về phía trái bản đồ; P0–P1 xuất hiện nhiều hơn về phía phải, còn P2 tách xuống vùng Component 2 âm. Đây chỉ là hai trong năm components dùng phân cụm.

2.3 · Population Distribution

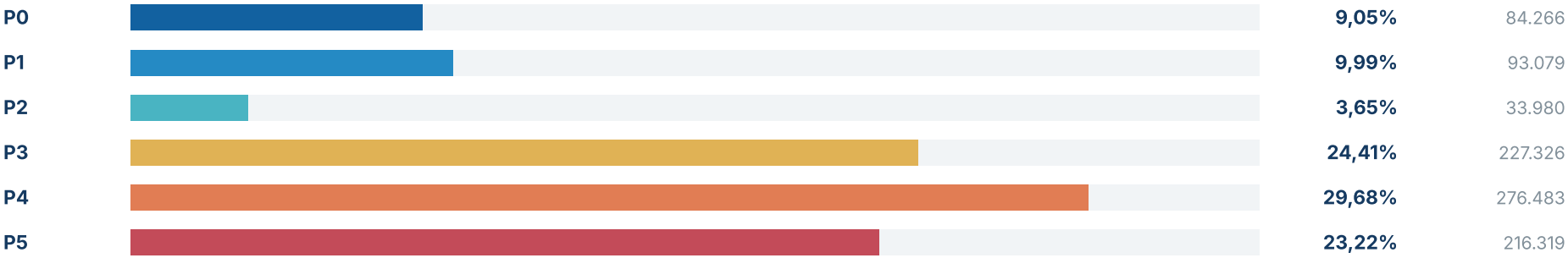


Figure 3 · Population share theo customer tại snapshot 28/05/2016; giữ thứ tự P0–P5 theo serving priority.

TỪ HÌNH 2.3 · POPULATION DISTRIBUTION

Cả sáu persona đều có quy mô đủ lớn để mô tả riêng: Nhóm nhỏ nhất là P2 với 33.980 khách hàng (3,65%); nhóm lớn nhất là P4 với 276.483 (29,68%). Không nhóm nào chiếm đa số tuyệt đối.

2.4 · Six Customer Personas — Summary

Persona	Business name	Customers (share)	Đặc trưng nổi bật	Feature evidence · Số liệu kiểm chứng
P0	Active Portfolio Movers	84.266 (9,05%)	Mua và thay đổi sản phẩm thường xuyên	Median Frequency: 4 acquisitions Median portfolio: 3 products Median predicted acquisitions (3m): 0,577
P1	Previously Engaged, At-Risk Customers	93.079 (9,99%)	Từng tương tác, gần đây ít mua thêm	Median observed recency: 8 months Median portfolio: 2 products Median predicted acquisitions (3m): 0,308

P2	**Early-Journey Customers**	33.980 (3,65%)	Mới bắt đầu quan hệ với ngân hàng	Median tenure: 3 months Median observed history: 3 months Median age: 36 years
P3	**Established Low-Acquisition Customers**	227.326 (24,41%)	Quan hệ lâu năm, ít acquisition	Median tenure: 143 months Median Frequency: 0 acquisitions Median portfolio: 1 products
P4	**Young University Starters**	276.483 (29,68%)	Khách trẻ, phần lớn Universitario	Median age: 24 years Median observed history: 16 months Median portfolio: 1 products
P5	**Inactive Minimal-Portfolio Customers**	216.319 (23,22%)	Rất ít sản phẩm, active flag thấp	Median portfolio: 0 products Median Frequency: 0 acquisitions Median observed history: 10 months Original active rate: 0,87%

TỪ BẢNG 2.4 · SIX CUSTOMER PERSONAS

Sáu nhóm tạo thành sáu hướng chăm sóc khác nhau: P0 gắn với cross-sell theo hành vi; P1 với re-engagement; P2 với onboarding; P3 với duy trì quan hệ; P4 với phát triển dài hạn; P5 với tái kích hoạt có chọn lọc.

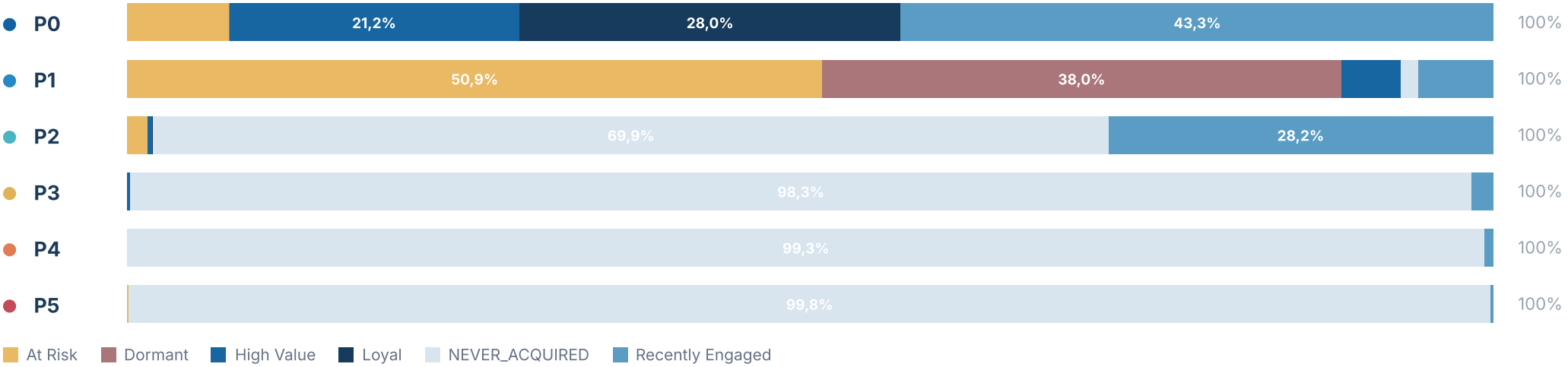
Persona × RFM

Recency, Frequency và Monetary là proxy dựa trên product acquisition và số sản phẩm đang sở hữu, không phải giao dịch tiền tệ.

05 RFM Segments Across Personas

5.1a · RFM Composition Within Each Persona

P(RFM | Persona) · Tỷ lệ dựa trên số khách hàng của từng persona, giữ chính xác các phần nhỏ.



Di chuột lên từng đoạn để xem phần trăm chính xác. Chiều rộng mỗi thanh bằng 100%.

> **TỪ HÌNH 5.1a**
>
> **P1 phù hợp với tên gọi At-Risk:** 50,86% thuộc RFM At Risk và 38,01% thuộc Dormant — tổng cộng 88,87%. Ngược lại, P3–P5 chủ yếu thuộc NEVER_ACQUIRED.

5.1b · Persona Distribution Within Each RFM Segment

P(Persona | RFM) · Mỗi hàng cộng thành 100%, không suy ra từ các phần trăm đã làm tròn.

RFM segment	P0	P1	P2	P3	P4	P5
At Risk	11,50%	87,04%	0,93%	0,20%	0,08%	0,26%
Dormant	0,14%	99,85%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
High Value	79,83%	18,28%	0,52%	1,37%	0,00%	0,00%
Loyal	99,85%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
NEVER_ACQUIRED	0,00%	0,15%	3,21%	30,24%	37,18%	29,22%
Recently Engaged	64,14%	9,03%	16,82%	6,25%	3,14%	0,62%

P0 chiếm 99,85% khách Loyal; P1 chiếm 99,85% khách Dormant.

> **TỪ HÌNH 5.1b**
>
> **Nhóm giá trị/hoạt động cao tập trung ở P0:** P0 chiếm 79,83% RFM High Value, 99,85% Loyal và 64,14% Recently Engaged. Điều này củng cố tên gọi Active Portfolio Movers.

05 NEVER_ACQUIRED · Deeper Investigation

738.712 khách hàng chưa từng quan sát acquisition trong phần lịch sử có sẵn.

5.2 · Who is in NEVER_ACQUIRED?

Hai mẫu số khác nhau: tỷ trọng trong cohort, và tỷ lệ NEVER_ACQUIRED trong từng persona.

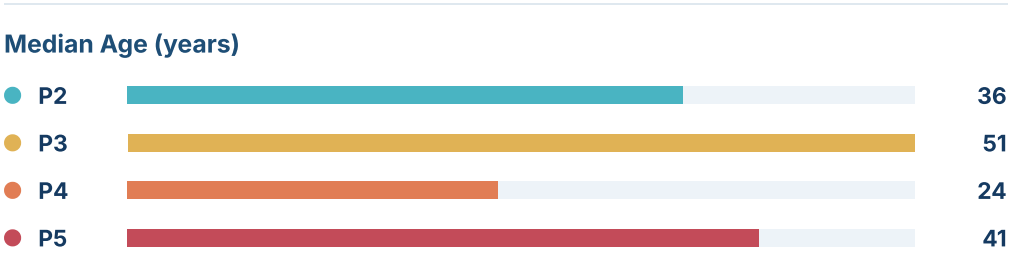
Persona	NEVER_ACQUIRED customers	Share of NEVER_ACQUIRED	Within persona

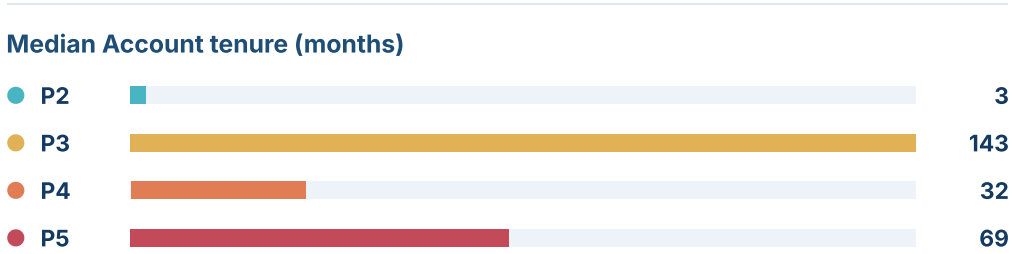
P0	2	0,00%	0,00%
P1	1.132	0,15%	1,22%
P2	23.742	3,21%	69,87%
P3	223.354	30,24%	98,25%
P4	274.655	37,18%	99,34%
P5	215.827	29,22%	99,77%

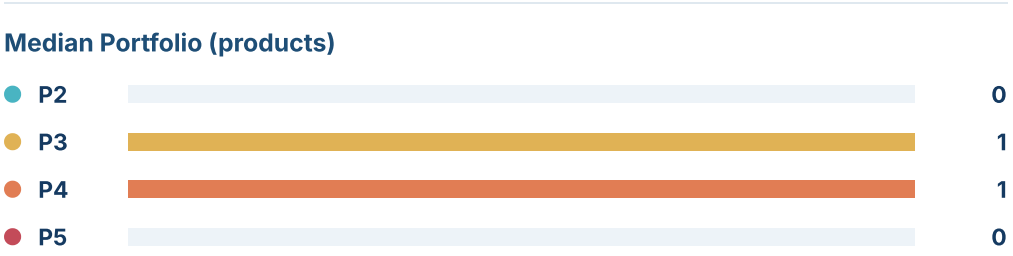
> **TỪ BẢNG 5.2**
>
> **NEVER_ACQUIRED không chỉ là một nhóm khách hàng:** P3, P4 và P5 đóng góp 713.836 / 738.712 khách hàng, tương đương 96,63% của cohort. Ba persona này vẫn có đặc điểm rất khác nhau.

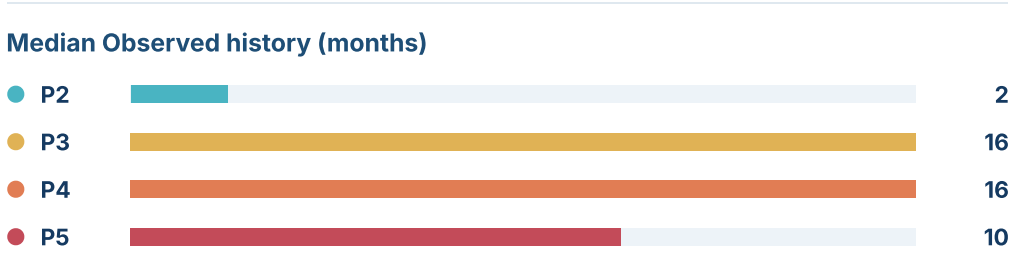
5.3 · Different Profiles Within NEVER_ACQUIRED

Có thể phân biệt theo độ tuổi, tuổi tài khoản và portfolio ngay cả khi cùng Frequency = 0.









> Original active rate riêng trong NEVER_ACQUIRED chưa có bảng định lượng trong kết quả được xuất; không thay bằng active rate toàn persona.

TỪ HÌNH 5.3

Persona giúp phân biệt hành trình khách hàng: P4 có tuổi trung vị 24; P3 là 51 tuổi, thâm niên tài khoản 143 tháng; P2 chỉ 3 tháng tenure. P3/P4 có portfolio trung vị bằng một sản phẩm, nhưng khác nhau về giai đoạn cuộc sống.

Đối chiếu thêm với **ownership trên toàn persona** (không riêng cohort NEVER_ACQUIRED): P3 có 75,28% sở hữu tài khoản thanh toán (Current Account) và 33,97% sở hữu Particular Account; P4 có 97,26% sở hữu Current Account. Không có bằng chứng để gán P3 chủ yếu sở hữu sản phẩm lương hưu.

What This Tells Us About Personas

Củng cố. RFM phản ánh hành vi acquisition, nhưng một RFM segment vẫn chứa nhiều persona khác nhau.

Cần thận trọng. NEVER_ACQUIRED là chưa quan sát được acquisition, không có nghĩa khách hàng chưa từng sử dụng sản phẩm.

Business meaning. Onboarding, duy trì quan hệ và tái kích hoạt không nên áp dụng đồng loạt cho cohort này.

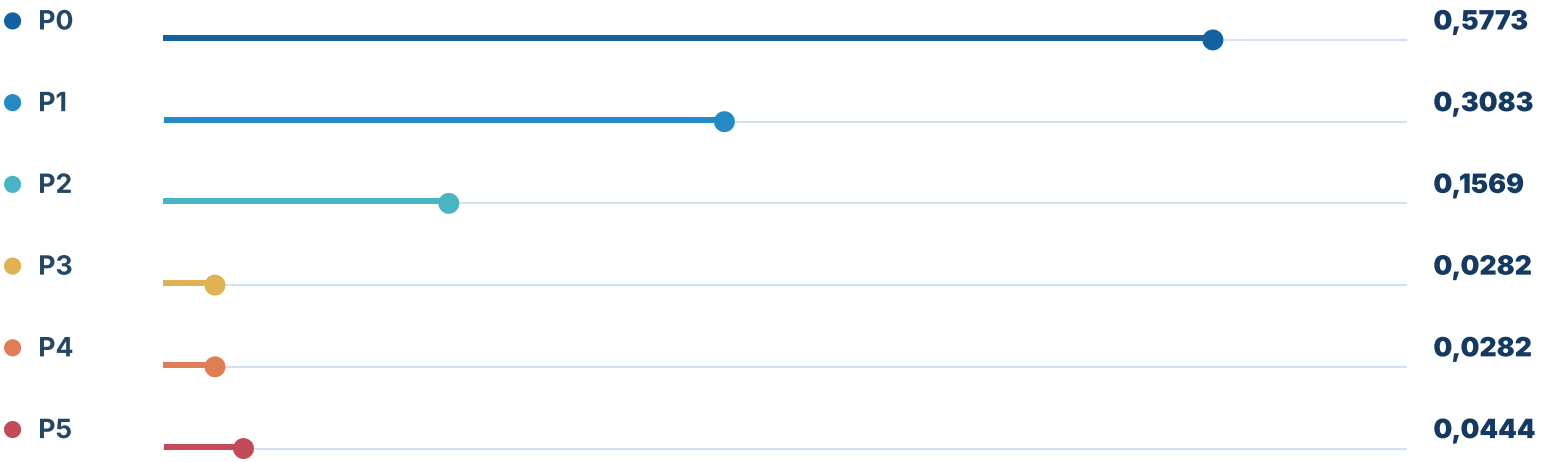
Persona × CLV

CLV-proxy 3 tháng đo số sản phẩm *dự báo* phát sinh, không phải lợi nhuận hay giá trị tiền tệ thực tế.

07 Predicted Product Acquisitions

7.1 · Median Predicted Acquisitions by Persona

Giữ thứ tự P0 đến P5 theo ưu tiên phục vụ đề xuất, không theo giá trị dự báo.



Dấu chấm là median · dự báo acquisition trong 3 tháng tiếp theo.

> TỪ HÌNH 7.1
>
> **P0 và P1 nổi bật về tiềm năng phát triển:** Trung vị số sản phẩm dự báo trong 3 tháng lần lượt là 0,577 và 0,308; cao hơn rõ rệt P3 (0,028), P4 (0,028) và P5 (0,044).

7.2 · Mean versus Median

Hai thống kê tổng hợp thực tế giúp đối chiếu phân phối lệch, nhưng không thay thế boxplot.

Persona	Median 3-month predicted acquisitions	Mean 3-month predicted acquisitions	Median predicted value proxy
P0	0,577338	0,621787	1,750296
P1	0,308273	0,325799	0,790974
P2	0,156886	0,268398	0,322334
P3	0,028159	0,032841	0,063851
P4	0,028159	0,033491	0,063851
P5	0,044411	0,044124	0,098866

Để vẽ boxplot đúng cần dữ liệu dự báo từng khách hoặc các phân vị Q1/Q3, P5/P95 theo persona. Chưa đủ thông tin để suy ra độ chồng lấn phân phối.

TỪ BẢNG 7.2

CLV-proxy củng cố chân dung persona: Nhóm sản phẩm hoạt động mạnh hơn có cả median lẫn mean dự báo cao hơn. CLV-proxy phân tách rõ P0 và P1 với các nhóm còn lại, cho thấy đặc trưng giá trị của hai persona này nổi bật hơn hẳn.

What This Tells Us About Personas

Củng cố. P0 và P1 có median số sản phẩm dự báo cao hơn phần lớn các nhóm khác.

Cần thận trọng. CLV-proxy đã tham gia xây persona, nên mối liên hệ không phải đánh giá dự báo độc lập. P5 có median cao hơn P3/P4.

Business meaning. Ưu tiên thử nghiệm cross-sell và tái tương tác, sau đó xác minh bằng acquisitions thực tế.

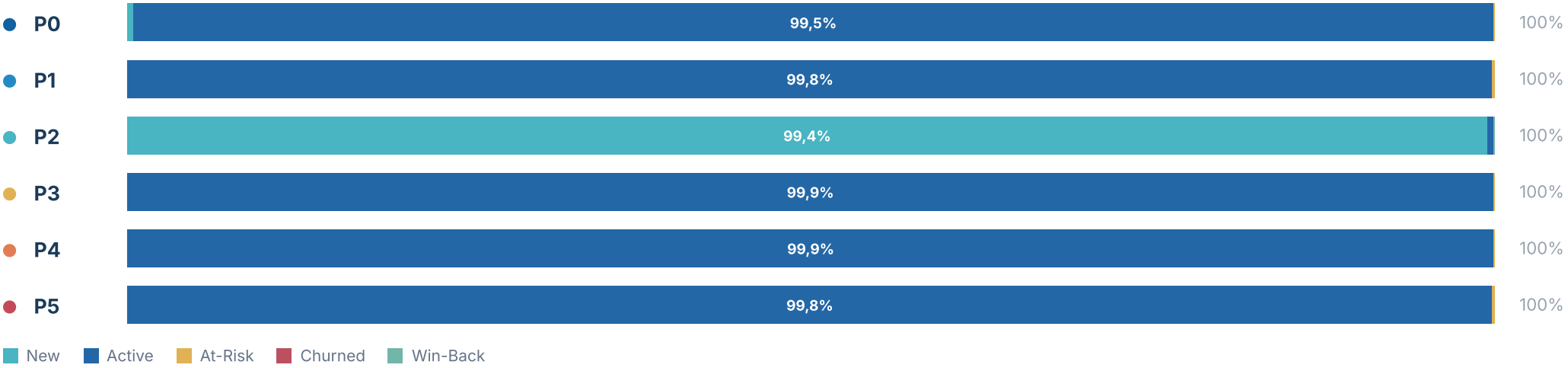
Persona × Life Cycle

Lifecycle Tier được gán theo quy tắc riêng, không đồng nhất với cờ active gốc.

08 Lifecycle Composition Within Personas

8.1 · Distribution Across Six Personas

Năm trạng thái trên cùng trục 100% · tỷ lệ chính xác nằm ở bảng bên dưới.



Persona	New	Active	At-Risk	Churned	Win-Back
P0	0,426%	99,477%	0,097%	0,000%	0,000%
P1	0,017%	99,804%	0,164%	0,006%	0,008%
P2	99,429%	0,433%	0,050%	0,035%	0,053%
P3	0,003%	99,891%	0,106%	0,000%	0,000%

P4	0,003%	99,945%	0,052%	0,000%	0,000%
P5	0,004%	99,810%	0,182%	0,002%	0,002%

Một trạng thái có tỷ trọng dưới 0,1% vẫn giữ số trong bảng. Không làm tròn trạng thái thành 0 nếu có quan sát.

> **TỪ HÌNH & BẢNG 8.1**
>
> **Lifecycle chủ yếu phản ánh New và Active:** P2 có 99,43% khách hàng thuộc New; các persona còn lại có khoảng 99,48%–99,95% thuộc Active. Những nhãn At-Risk, Churned và Win-Back rất ít — phù hợp với ngưỡng churned cần 6 tháng không quan sát record.

What This Tells Us About Personas

Củng cố. P2 có 99,43% Lifecycle New; phần lớn các persona còn lại nằm ở Active.

Cần thận trọng. Lifecycle Active khác với is_active_customer (cờ dữ liệu gốc) và không khẳng định mức mua thêm.

Business meaning. Lifecycle xác định giai đoạn quan hệ; persona cung cấp bối cảnh và hành vi bên trong cùng một trạng thái.

Persona × Affinity

So sánh tỷ lệ sở hữu sản phẩm của từng persona với toàn bộ population qua Hình 9.1.

09 Product Ownership Patterns

9.1 · Product Ownership Difference vs Population

Độ lệch tỷ lệ sở hữu sản phẩm so với toàn population, đơn vị **percentage points (pp)**. Đây **không phải** affinity score.

Persona	cco_fin	recibo	cno_fin	nom_pens	nomina	ecue_fin	ctop_fin	tjcr_fin	reca_fin	dela_fin	ctpp_fin	ctma_fin
P0	-11.63 pp	+47.29 pp	+41.10 pp	+30.48 pp	+26.11 pp	+24.02 pp	+3.52 pp	+18.59 pp	+16.11 pp	+6.39 pp	+6.81 pp	+0.63 pp
P1	+8.53 pp	+21.32 pp	+11.52 pp	+6.05 pp	+6.34 pp	+14.62 pp	+1.66 pp	+5.03 pp	+8.16 pp	+10.05 pp	+3.14 pp	+0.23 pp
P2	-14.00 pp	-2.89 pp	-3.85 pp	-2.32 pp	-2.00 pp	-5.07 pp	-10.85 pp	-3.47 pp	-4.31 pp	-2.81 pp	-3.59 pp	+6.38 pp
P3	+14.96 pp	-1.26 pp	-2.84 pp	-1.69 pp	-1.28 pp	+2.15 pp	+23.12 pp	-0.38 pp	+1.52 pp	+1.32 pp	+4.36 pp	+0.52 pp
P4	+36.95 pp	-10.82 pp	-7.58 pp	-5.40 pp	-4.91 pp	-7.19 pp	-10.83 pp	-3.70 pp	-4.57 pp	-3.39 pp	-3.47 pp	-0.76 pp
P5	-59.89 pp	-11.99 pp	-7.68 pp	-5.44 pp	-4.95 pp	-7.91 pp	-10.85 pp	-3.73 pp	-4.86 pp	-3.43 pp	-3.59 pp	-0.92 pp

Chọn 12 sản phẩm có chênh lệch sở hữu lớn nhất (trong các sản phẩm có tỷ lệ sở hữu toàn cục ≥ 0,2%). Xanh = cao hơn; đỏ = thấp hơn mức chung.

TỪ HÌNH 9.1

Persona đi kèm các dấu ấn sở hữu sản phẩm khác nhau: Biểu đồ cho thấy mỗi persona gắn với một cấu trúc sở hữu sản phẩm riêng, từ đó có thể nhận diện nhóm khách hàng đang tập trung vào những dịch vụ nào.

Thanks for listening

Questions, feedback, and suggestions are welcome.

